Planteamiento de la historia

La población de México en 2100 no es un número predeterminado. Los supuestos demográficos producen resultados muy distintos. Esta historia presenta primero el rango de escenarios, luego un contraste comprensible de tres escenarios y termina con las implicaciones de comunicar incertidumbre.

Hipótesis comunicativa: presentar solo un pronóstico ocultaría la variabilidad entre escenarios.

Se va a utilizar el archivo csv: ONU_Mexico_Poblacion_2100.csv

Importación de librerías y carga de datos

2. Importación y revisión de datos

```
]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

import os
os.chdir("/Users/zrgv/OneDrive/Documentos/Cientifico de datos ebac/Modulo 58/practica")

df = pd.read_csv("ONU_Mexico_Poblacion_2100.csv")
print('Dimensiones:', df.shape)
display(df.head())
print('Valores nulos por columna:')
print(df.isna().sum())
```

```
Dimensiones: (12, 5)
```

	pais	anio	escenario	poblacion_miles	poblacion_millones
0	México	2100	Medio	130248.836	130.248836
1	México	2100	Alto	195043.492	195.043492
2	México	2100	Bajo	83851.707	83.851707
3	México	2100	Fecundidad constante	153175.131	153.175131
4	México	2100	Reemplazo instantáneo	175510.040	175.510040

```
Valores nulos por columna:
pais                 0
anio                 0
escenario            0
poblacion_miles      0
poblacion_millones   0
dtype: int64
```

Calidad, procedencia y transformación

3. Calidad, procedencia y transformación

Se comprueba la ausencia de duplicados, se conservan los nombres de los escenarios y se expresa la población en millones para facilitar su interpretación. No se mezclan estimaciones históricas con proyecciones.

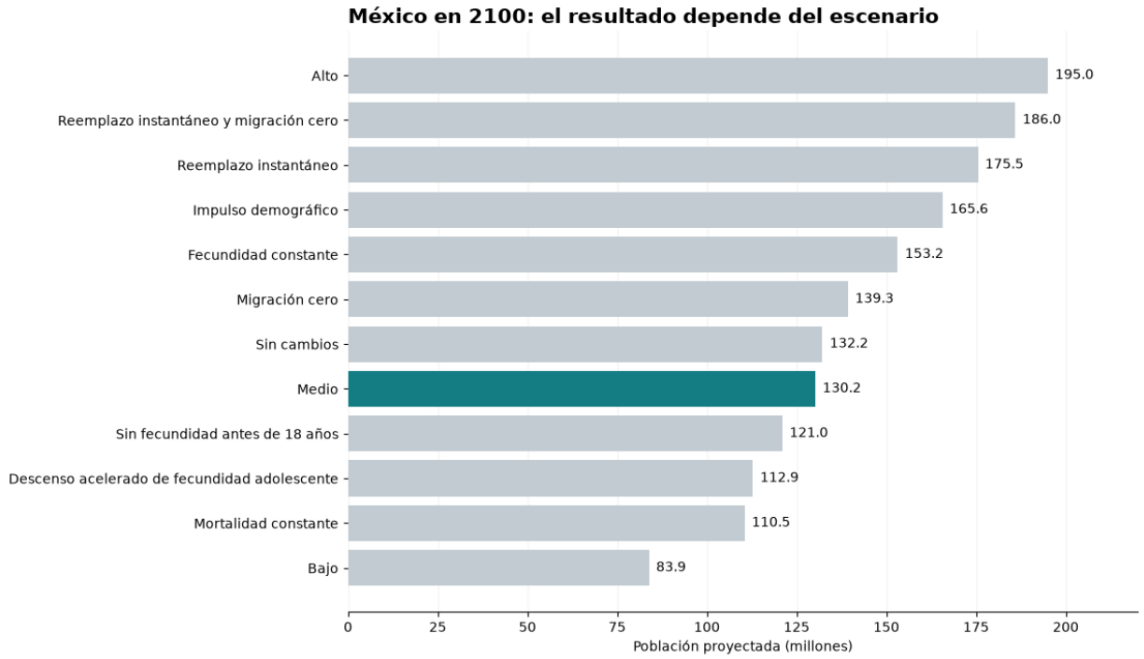
[2]:
```
assert not df.duplicated(['pais','anio','escenario']).any()
assert (df['poblacion_miles'] > 0).all()
df['poblacion_millones'] = df['poblacion_miles'] / 1000
display(df[['escenario','poblacion_millones']].sort_values('poblacion_millones'))
```

	escenario	poblacion_millones
2	Bajo	83.851707
6	Mortalidad constante	110.502995
11	Descenso acelerado de fecundidad adolescente	112.852554
10	Sin fecundidad antes de 18 años	121.027508
0	Medio	130.248836
7	Sin cambios	132.216280
5	Migración cero	139.315323
3	Fecundidad constante	153.175131
8	Impulso demográfico	165.645171
4	Reemplazo instantáneo	175.510040
9	Reemplazo instantáneo y migración cero	185.959597
1	Alto	195.043492

Visualización 1: todos los escenarios.

4. Visualización 1: todos los escenarios

]:
```
datos = df.sort_values('poblacion_millones')
colores = ['#147d83' if s == 'Medio' else '#c2cbd2' for s in datos['escenario']]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 7))
ax.barh(datos['escenario'], datos['poblacion_millones'], color=colores)
ax.set_xlim(0, 220)
ax.set_xlabel('Población proyectada (millones)')
ax.set_title('México en 2100: el resultado depende del escenario', loc='left', fontsize=15, weight='bold')
ax.spines[['top', 'right', 'left']].set_visible(False)
ax.grid(axis='x', alpha=0.15)
ax.set_axisbelow(True)
for i, valor in enumerate(datos['poblacion_millones']):
    ax.text(valor + 2, i, f'{valor:.1f}', va='center')
plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico_escenarios.png', dpi=180, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

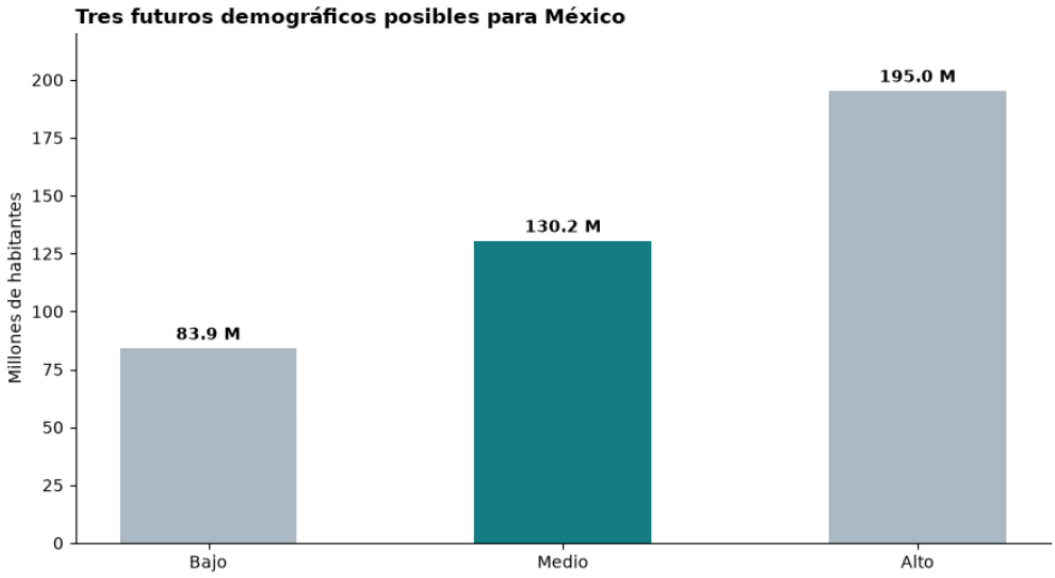


Interpretación: el escenario medio apunta a 130.2 millones de habitantes. Los escenarios bajo y alto arrojan 83.9 y 195.0 millones, respectivamente. La amplitud entre ellos no representa un intervalo de confianza estadístico: refleja supuestos alternativos de proyección.

Visualización 2: tres escenarios principales

5. Visualización 2: tres escenarios principales

[4]:
```
tres = df.set_index('escenario').loc[['Bajo', 'Medio', 'Alto']]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ax.bar(tres.index, tres['poblacion_millones'], color=['#aab9c4', '#147d83', '#aab9c4'], width=0.5)
ax.set_ylim(0, 220)
ax.set_ylabel('Millones de habitantes')
ax.set_title('Tres futuros demográficos posibles para México', loc='left', weight='bold')
ax.spines[['top','right']].set_visible(False)
for i, valor in enumerate(tres['poblacion_millones']):
    ax.text(i, valor + 4, f'{valor:.1f} M', ha='center', weight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico_tres_escenarios.png', dpi=180, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



Medidas para sostener el relato

6. Medidas para sostener el relato

[5]:
```
medio = tres.loc['Medio', 'poblacion_millones']
bajo = tres.loc['Bajo', 'poblacion_millones']
alto = tres.loc['Alto', 'poblacion_millones']
print(f'Escenario medio: {medio:.2f} millones')
print(f'Diferencia alto-bajo: {alto-bajo:.2f} millones'
print(f'Razón alto/bajo: {alto/bajo:.2f} veces')
```

```
Escenario medio: 130.25 millones
Diferencia alto-bajo: 111.19 millones
Razón alto/bajo: 2.33 veces
```

7. Principios de visualización aplicados

Gestalt

Similitud : el gris agrupa los escenarios de contexto; el turquesa identifica el escenario medio.

Proximidad y continuidad: categorías alineadas y ordenadas favorecen comparaciones sin saltos visuales.

Figura-fondo: fondos blancos y cuadrículas tenues dirigen la atención a los datos.

Edward Tufte

Alta proporción de tinta de datos: se eliminan bordes y decoraciones sin función analítica.

Integridad gráfica: las barras comienzan en cero, con unidades explícitas.

Etiquetas directas: cifras junto a las barras evitan una leyenda innecesaria.

Nigel Holmes

Narrativa memorable: títulos con mensaje y un orden de lectura de lo general a lo particular.

Expresividad responsable: el énfasis visual sirve a la idea central, sin iconos o efectos que distorsionen magnitudes.

Equilibrio: se prioriza claridad y exactitud frente a la decoración.

Conclusiones

1. El escenario medio de Naciones Unidas sitúa la población mexicana en aproximadamente 130.2 millones en 2100.

2. Los escenarios bajo y alto se separan por 111.2 millones de personas, evidencia de que los supuestos importan.

3. Una visualización responsable no debe presentar escenarios hipotéticos como resultados garantizados.

4. Gestalt facilita el agrupamiento perceptivo; Tufte ayuda a preservar precisión; Holmes orienta el relato hacia un mensaje memorable.

Limitaciones: análisis transversal de un único año y país; no establece causas ni asigna probabilidades a los escenarios. Para profundizar se requerirían series temporales y desagregaciones por edad y sexo.